

DOCUMENTO TÉCNICO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SQL SERVER

Destinatario: Administrador de Bases de Datos (DBA)

Proyecto: Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol

Etapas: Entrega 4 - Instalación y Configuración

1. SELECCIÓN DE MOTOR Y EDICIÓN

- **Software:** Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition.
- **Justificación técnica:**
 - El sistema operará bajo una arquitectura local (LAN) y registrará picos de escritura simultánea durante las franjas horarias de los partidos.
 - Requiere esquemas de alta disponibilidad. La edición Standard admite *Basic Availability Groups* (grupos de disponibilidad básicos de 2 nodos para una base de datos única), cubriendo la resiliencia operativa exigida sin incurrir en los costos de licenciamiento de la edición Enterprise.
 - El volumen proyectado acumulado es de 1 GB durante el torneo, lo cual queda holgadamente dentro de los límites de escalabilidad y memoria del motor Standard (máximo 128 GB de memoria por instancia para el *Buffer Pool*).

2. CONFIGURACIÓN DE MEMORIA DEL MOTOR

- **Memoria RAM física total del servidor:** 16 GB.
- **Configuración del parámetro *max server memory*:** 12.288 MB (12 GB).
- **Justificación técnica:**
 - Se reservan 4 GB exclusivamente para el sistema operativo host, procesos de fondo y tareas administrativas.
 - La asignación de 12 GB al *Buffer Pool* de SQL Server garantiza que la totalidad de la base operativa (1 GB) resida en memoria caché, optimizando la lectura inmediata para las consultas de la plataforma de Business Intelligence (BI) y eliminando cuellos de botella por paginación en disco durante las cargas transaccionales concurrentes y procesos de importación masiva (Upsert).

Script de configuración (T-SQL):

SQL:

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
```

```
RECONFIGURE;
```

```
GO
```

```
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
```

```
RECONFIGURE;
```

```
GO
```

3. DISTRIBUCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y RUTAS DE ARCHIVOS

Se establece una segregación física a nivel de unidades de disco para evitar la contención de I/O en escenarios de alta concurrencia:

Tipo de Contenido	Ruta de Disco	Justificación Técnica
Binarios del Motor	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\	Unidad de sistema estándar para archivos del programa y librerías compartidas.
Archivos de Datos (.mdf / .ndf)	D:\SQLData\	Unidad dedicada para transacciones de lectura/escritura aleatoria. No comparte I/O con el sistema operativo.
Registro de Transacciones (.ldf)	E:\SQLLogs\	Unidad dedicada para escritura secuencial obligatoria del log de transacciones. Su separación de los datos previene latencias críticas al registrar eventos en vivo (partidos, sustituciones, goles, tarjetas).
Base Temporal (TempDB)	F:\SQLTempDB\	Almacenamiento SSD dedicado de alta velocidad. Se deben configurar 4 a 8 archivos de datos .ndf de tamaño idéntico (según los núcleos lógicos de la CPU) para eliminar la contención en páginas de asignación (PFS/GAM/SGAM) producida por tablas temporales e importaciones masivas.
Copias de Seguridad (.bak)	G:\SQLBackups\	Unidad secundaria e independiente para la generación periódica de copias de seguridad completas y de transacciones, cumpliendo con la política de RPO requerida.

4. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y ACCESOS

- **Modo de Autenticación:** Modo Mixto (Autenticación de Windows y Autenticación de SQL Server).
 1. **Justificación:** Permite la gestión unificada de operadores mediante grupos de Active Directory dentro del dominio LAN corporativo, y provee cuentas locales SQL independientes para la conectividad del software de BI externo y la aplicación de mantenimiento ABM.
- **Parámetros de endurecimiento (Hardening):**
 1. **Cuentas de Servicio:** Los servicios **MSSQLSERVER** y **SQLSERVERAGENT** deben ejecutarse bajo Cuentas de Servicio Administradas por Grupo (gMSA) o cuentas de dominio dedicadas con privilegios mínimos, sin permisos administrativos en el sistema operativo host.
 2. **Superusuario (sa):** La cuenta predeterminada **sa** debe ser renombrada y deshabilitada inmediatamente concluida la instalación. La administración recaerá en un grupo de seguridad de Windows asignado al rol de servidor **sysadmin**.
 3. **Conectividad de Red:** Cambiar el puerto TCP/IP predeterminado (1433) por un puerto estático no estándar para mitigar barridos automáticos en la red interna.
 4. **Preparación para Cifrado:** Habilitar el soporte para *Database Master Key* (DMK) y certificados internos a fin de preparar la base de datos para el posterior cifrado de datos sensibles (datos personales, contratos, documentos de identidad de árbitros y futbolistas).